MATEMATİK
7
SINIF



ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Cebirsel İfadelerle İşlemler

MAT.7.2.1 Gerçek yaşam durumları ya da matematiksel durumlar üzerinden cebirsel ifadelerle toplama, çıkarma ve bir rasyonel sayıyla çarpma işlemlerini yorumlayabilme

2. TEMA
İşlemlerle Cebirsel Düşünme ve Değişimler

FASİKÜL
8



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde değişkenleri, terimleri, rasyonel sayılarla işlemleri ve işlem özelliklerini sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · MAT.6.2.1

Değişken ve cebirsel ifade

Değeri bilinmeyen ya da değişebilen bir niceliği gösteren harfe **değişken**, değişken içeren ifadeye **cebirsel ifade** denir.

Bir paketteki kalem sayısı p ise 3 paketteki kalem sayısı $3p$'dir.

6. SINIF · MAT.6.2.1

Terim, katsayı, sabit terim

Cebirsel ifadede + ve − işaretleriyle ayrılan parçalara **terim**, değişkenin önündeki sayıya **katsayı**, değişkeni olmayan terime **sabit terim** denir.

$5a + 8$ ifadesinde terimler $5a$ ve 8; a'nın katsayısı 5; sabit terim 8

6. SINIF · MAT.6.2.1

Denk ifadeler

Değişkene hangi değer verilirse verilsin aynı sonucu veren ifadelere **denk ifadeler** denir.

$$4a = a + 3a$$

7. SINIF · MAT.7.1.4

İşaret kuralları ve ters işaretli

Aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitif, ters işaretli iki sayının çarpımı negatiftir. Bir sayıyı çıkarmak, ters işaretlisini eklemektir.

(−3) · 4 = −12 7 − (−2) = 7 + 2 = 9

7. SINIF · MAT.7.1.4

İşlem özellikleri

Toplamada ve çarpmada **değişme** ve **birleşme** özellikleri vardır; 0 toplamanın, 1 çarpmanın **etkisiz elemanıdır**. Çarpma, toplama ve çıkarma üzerine **dağılır**.

$$6 \cdot (10 + 3) = 6 \cdot 10 + 6 \cdot 3$$

5. SINIF · MAT.5.2.2 VE ÖLÇME

İşlem önceliği, çevre ve alan

Önce parantez içi, sonra çarpma ve bölme, en son toplama ve çıkarma yapılır. Kenarları a ve b olan dikdörtgenin çevresi $2 \cdot (a + b)$, alanı $a \cdot b$'dir.

$$4 + 2 \cdot (5 - 1) = 4 + 8 = 12$$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

değişken · cebirsel ifade · terim · katsayı · sabit terim · denk ifade · değişme özelliği · birleşme özelliği · dağılma özelliği · etkisiz eleman · ters işaretli · işlem önceliği · çevre · alan

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

benzer terim · en sade hâl · sıfır çifti · karo modeli · ortak çarpan parantezine alma · karşı örnek

Cebirsel İfadelerle İşlemler

MAT.7.2.1 Gerçek yaşam durumları ya da matematiksel durumlar üzerinden cebirsel ifadelerle toplama, çıkarma ve bir rasyonel sayıyla çarpma işlemlerini yorumlayabilme

BAŞLAYALIM

Bir su deposunda 900 L su vardır ve depodan her saat 35 L su kullanılmaktadır. t saat sonra depoda kalan suyu gösteren ifadeyi yazınız. Bu ifadedeki hangi sayı her saatte olan değişimi gösterir?

Değişken, cebirsel ifade, terim, katsayı ve sabit terimi 6. sınıfta (MAT.6.2.1) öğrendiniz; Başlamadan Önce Hatırlayalım sayfasındaki kartlara bakabilirsiniz. Bir hatırlatma da ekleyelim: **Sabit terim de aynı zamanda bir katsayıdır.** Bu fasikülde cebirsel ifadelerle toplama, çıkarma ve bir rasyonel sayıyla çarpma yapacak; ulaştığımız sonucun başlangıçtaki ifadeye neden denk olduğunu açıklayacağız.

Terimin işareti kime aittir?

7. sınıfta katsayılar yalnız doğal sayı değildir; katsayı işaretli, kesirli ya da ondalık gösterimli bir **rasyonel sayı** olabilir. Bir terim, önündeki işaretle birlikte alınır. Depodaki kalan su $900 - 35t$ ifadesiyle gösterilir: Terimler 900 ve $-35t$, t'nin katsayısı −35'tir. Aynı biçimde $-y$ teriminin katsayısı −1'dir; $\frac{y}{3}$ terimi $\frac{1}{3} \cdot y$ olarak okunur ve katsayısı $\frac{1}{3}$'tür; $0{,}6k$ teriminin katsayısı 0,6'dır.

Katsayı ve sabit terim bağlamda ne anlatır?

Katsayı, değişken 1 arttığında ifadenin değerinin ne kadar değiştiğini; sabit terim ise değişken 0 iken ifadenin değerini anlatır. Katsayının işareti artmayı ya da azalmayı gösterir. Depoda t yerine 0 yazılırsa kalan su 900 L'dir; her saat geçtiğinde, yani $t1$ arttığında kalan su 35 L azalır. Bu yüzden t'nin katsayısı negatiftir.

UYARI

$3 - 2x$ ifadesinde x'in katsayısı 2 değil −2'dir; terimler 3 ve $-2x$'tir. $\frac{x}{4}$ ifadesinde katsayı 4 değil $\frac{1}{4}$'tür.

DİKKAT

Katsayısı yazılmayan terimin katsayısı 1'dir: $x = 1 \cdot x$. $-x$ teriminin katsayısı −1'dir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 1 · Spor salonu: ifade ve öğeleri**

Bir spor salonunda üyelik için bir kez 150 TL kayıt ücreti, ayrıca her ay için 400 TL ödenmektedir. n ay üye olan birinin ödeyeceği toplam tutarı gösteren cebirsel ifadeyi yazınız. İfadenin terimlerini, katsayısını ve sabit terimini belirleyip bağlamdaki anlamlarını açıklayınız.

Çözüm

1. adım Her ay 400 TL ödendiği için n ayda $400n$ TL ödenir; kayıt ücreti bir kez ödenir. İfade: $150 + 400n$.

2. adım Terimler 150 ve $400n$'dir; n'nin katsayısı 400, sabit terim 150'dir.

3. adım Katsayı 400: Üyelik 1 ay uzayınca toplam tutar 400 TL artar. Sabit terim 150: $n = 0$ iken ödenen tutar, yani yalnız kayıt ücreti.

4. adım Cevap:
$150 + 400n$; katsayı aylık ücreti, sabit terim kayıt ücretini gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 2 · İşaretli ve kesirli katsayılar**

$-x + 2{,}5y - \dfrac{z}{3} + 7$ ifadesinin terimlerini, her değişkenin katsayısını ve sabit terimini bir tabloda gösteriniz.

Çözüm

1. adım İfadeyi işaretleriyle birlikte terimlerine ayırınız: $-x$, $2{,}5y$, $-\dfrac{z}{3}$ ve 7.

Terim	Değişken	Katsayı
$-x$	x	-1
$2{,}5y$	y	$2{,}5$
$-\dfrac{z}{3}$	z	$-\dfrac{1}{3}$
7	yok (sabit terim)	7

2. adım $-x$'in katsayısı −1'dir; $-\dfrac{z}{3}$ terimi $-\dfrac{1}{3} \cdot z$ olarak okunur.

3. adım Cevap:
Dört terim vardır; katsayılar −1, 2,5 ve $-\dfrac{1}{3}$; sabit terim 7'dir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Eriyen mum: katsayının anlamı

Bir mumun boyu yakıldıktan t saat sonra $(24 - 1{,}5t)$ cm olmaktadır. Bu ifadedeki −1,5 ve 24 sayıları ne anlatır? Mum 4 saat yandığında boyu kaç santimetre olur?

Çözüm

1. adım Sabit terim 24: $t = 0$ iken, yani mum yakılmadan önce boyu 24 cm'dir.

2. adım Katsayı −1,5: Mum her saat 1,5 cm kısalır; negatif işaret boyun azaldığını gösterir.

3. adım $t = 4$ için: $24 - 1{,}5 \cdot 4 = 24 - 6 = 18$.

4. adım Cevap:
Mumun ilk boyu 24 cm'dir ve her saat 1,5 cm kısalır; 4 saat sonra boyu 18 cm olur.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Terim, katsayı ve sabit terim (tablo tamamlama)

Boşlukları doldurunuz. Katsayıyı ve sabit terimi işaretiyle birlikte yazınız.

1. $7 - 3a$ ifadesinde a'nın katsayısı ☐, sabit terim ☐
2. $\frac{y}{5} + 2$ ifadesinde y'nin katsayısı ☐
3. $-k + 0{,}3$ ifadesinde k'nin katsayısı ☐, sabit terim ☐
4. $6p - 4r + 11$ ifadesinde terim sayısı ☐, r'nin katsayısı ☐
5. Bir rafta 17 kitap vardır ve her hafta rafa 4 kitap eklenmektedir. h hafta sonraki kitap sayısı ☐ + ☐h olur.
6. $9 - 2x$ ifadesinde x1 arttığında ifadenin değeri ☐ azalır.

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Fatura Kurucu
Bir faturanın sabit ücretini ve birim ücretini ifadeye yerleştirip değişkeni artırarak katsayının ve sabit terimin anlamını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Terim Ayıklayıcı
İfadeleri terimlerine kesip her parçayı işaretiyle birlikte katsayı ve sabit terim kutularına yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Cebirsel ifadenin öğeleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir fırında simidin tanesi s TL, poğaçanın tanesi p TL'dir. Bir öğrenci 3 simit ve 2 poğaça alıp 100 TL'lik banknotla ödeme yapmıştır. Para üstünü gösteren ifadeyi yazınız; terimlerini, katsayılarını ve sabit terimini bir tabloda gösteriniz.

Çözüm

2 Bir fırın açıldıktan d dakika sonra içindeki sıcaklık $(22 + 18d)$ °C olmaktadır (ilk birkaç dakika için). İfadedeki 18 ve 22 sayılarının bu bağlamdaki anlamını açıklayınız.

Çözüm

Benzer terimler: Hangi terimler birlikte sayılabilir?

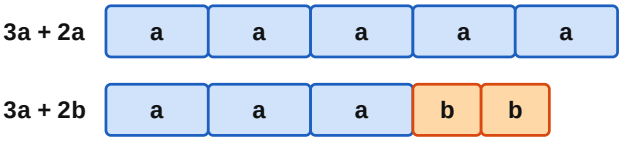
BAŞLAYALIM

Bir manavda 3 kasa elma, 2 kasa armut ve 4 kasa elma daha vardır. Kaç kasa elma vardır? Elma ve armut kasalarını neden tek bir sayıyla birlikte söyleyemeyiz?

BİLGİ · Benzer terim

Bir cebirsel ifadede değişkenleri (ve değişkenlerinin üsleri) aynı olan terimlere **benzer terim** denir. Sabit terimler de kendi aralarında benzerdir.

Uzunluk modeli: Uzunluğu a olan mavi çubuklar ile uzunluğu b olan turuncu çubukları düşünelim. Aynı renkteki çubuklar tek bir uzunluk olarak sayılabilir: 3 mavi çubuğun yanına 2 mavi çubuk eklenince 5 mavi çubuk olur. Farklı renkteki çubuklar ise birlikte sayılamaz; $3a + 2b$ daha kısa yazılamaz. Benzer terimler aynı “birim”in katlarıdır: Değişken neyin sayıldığını, katsayı kaç tane olduğunu söyler.



UYARI

Katsayıları aynı ama değişkenleri farklı terimler ($4x$ ile $4y$) benzer değildir. Katsayının işareti, kesirli ya da ondalık olması benzerliği değiştirmez: $12k$, $-0{,}4k$ ve $\frac{k}{4}$ benzer terimlerdir. Sabit terim ile değişkenli terim (-8 ile $8z$) benzer değildir.

Üsler de aynı olmalıdır: x ile x^2 benzer değildir; çünkü x^2 başka bir "birim"dir. ab ile ba ise benzerdir; çarpmanın değişme özelliğinden $ab = ba$'dır. Bu fasikülde a^2, $3m^2$ gibi terimler yalnız verilmiş terim olarak karşınıza çıkacak; iki değişkeni birbiriyle çarpmayacağız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Terimleri gruplama

$6a$, $-a$, $\frac{a}{5}$, $0{,}8a$, $6b$, -7 ve 2 terimlerini benzer terim gruplarına ayırınız. Hangi terimin katsayısı başka bir terimle aynı olduğu hâlde o terimle benzer değildir?

Çözüm

1. adım Değişkeni a olanlar: $6a$, $-a$, $\frac{a}{5}$, $0{,}8a$. Katsayıları farklı olsa da değişkenleri aynıdır.

2. adım Değişkeni b olan: $6b$. Sabit terimler: -7 ve 2.

3. adım $6a$ ile $6b$'nin katsayıları aynıdır (6) ama değişkenleri farklıdır; benzer değildir.

4. adım Cevap:

Üç grup vardır: $6a$, $-a$, $\frac{a}{5}$ ve $0{,}8a$; $6b$; -7 ve 2. $6b$, $6a$ ile benzer değildir.

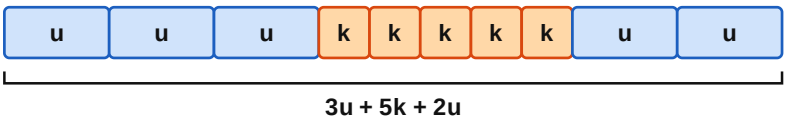
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Çıta modeli

Bir marangoz uzun çıtaların her birinin uzunluğunu u, kısa çıtaların her birinin uzunluğunu k ile göstermiştir. Uç uca eklediği çıtaların toplam uzunluğu $3u + 5k + 2u$'dur. Hangi terimler birlikte sayılabilir? Toplam uzunluğu daha kısa yazınız.

Çözüm

1. adım Çıtaları modelle gösteriniz: 3 uzun, 5 kısa, 2 uzun çıta.



2. adım $3u$ ile $2u$ benzer terimlerdir; birlikte 5 uzun çıta, yani $5u$ eder.

3. adım $5k$, u'lu terimlerle benzer değildir; ayrı kalır.

4. adım Cevap:
$3u$ ile $2u$ birlikte sayılır; toplam uzunluk $5u + 5k$'dir. $5u + 5k$, $10u$ ya da $10k$ olarak yazılamaz.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Benzer terim grupları (sınıflandırma)

Her terimi uygun sütuna yazınız.

$-t$ | $0{,}2t$ | $12s$ | $-s$ | 8 | -9 | $5t^2$ | st

$5t$ ile benzer	$5s$ ile benzer	Sabit terim	Hiçbiriyle benzer değil

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Benzer Terim Mıknatısı
Terim kartlarını gruplara sürükleyip yalnız benzer kartların birbirine yapıştığını görmek ve benzerliğin nelere bağlı olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Çubuk Dizisi
Renkli çubuklardan oluşan dizide aynı renkleri yan yana getirip ifadeyi kısaltmak; çubuk boyları değişse de iki dizinin hep aynı uzunlukta kaldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Benzer mi?

$7p$ ile $-7p^2$ benzer terim midir?

Çözüm

p ile p^2 aynı değildir

Cevap: Benzer değildir

SIRA SENDE

Benzer terimler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $9y$, $-2{,}7x$, $\frac{y}{2}$, $4x^2$, $-x$, $\frac{x^2}{3}$ ve 9 terimlerini benzer terim gruplarına ayırınız.

Çözüm

2 $5m - 3n + 2 + 4mn - 7m + n$ ifadesinde benzer terimi olmayan terimleri gerekçesiyle belirleyiniz.

Çözüm

Benzer terimlerle toplama ve çıkarma: En sade hâl

BAŞLAYALIM

Bir kırtasiye pazartesi $(4k + 6)$, salı $(3k + 9)$ defter satmıştır (k: bir kolideki defter sayısı). İki günde satılan defter sayısını en kısa biçimde nasıl yazarsınız?

Kural: Benzer terimler toplanırken ya da çıkarılırken katsayılar toplanır ya da çıkarılır, değişken aynen yazılır: $3x + 5x = 8x$. Bu kuralın gerekçesi dağılma özelliğidir: $3x + 5x = x \cdot (3 + 5) = 8x$. Benzer olmayan terimler arasında işlem yapılamaz; yan yana yazılı kalır.

İşlem adımları: (1) Benzer terimler belirlenir. (2) Toplamanın **değişme** ve **birleşme** özellikleriyle bir araya getirilir. (3) Benzer terimlerin katsayıları arasında işlem yapılır. (4) Daha fazla işlem yapılamayan ifadeye **en sade hâl** denir. Toplamanın değişme, birleşme ve etkisiz eleman (… + 0) özelliklerini Rasyonel Sayılarla İşlemler fasikülünde (MAT.7.1.4) sayılarla kullandınız; aynı özellikler terimler için de geçerlidir. Kırtasiyede iki günde satılan defter sayısı $(4k + 6) + (3k + 9) = 4k + 3k + 6 + 9 = 7k + 15$'tir.

NOTLARIM

Karo modeli: Sıfır çiftleri

Karo modelinde uzun dikdörtgen (x şeridi)x'i, küçük kare 1'i gösterir. Pozitif karolar mavi, negatif karolar turuncudur. Bir pozitif ve bir negatif karonun toplamı 0'dır; bu ikiliye **sıfır çifti** denir (MAT.7.1.4'teki sayma pullarının sıfır çiftleri gibi). Sıfır çiftleri kaldırılınca kalan karolar ifadenin en sade hâlini verir.

UYARI

Benzer olmayan terimler birleşmez: $3x + 2$ ifadesi $5x$ değildir. $x + x = 2x$'tir; x^2 değildir.

ALTIN BİLGİ

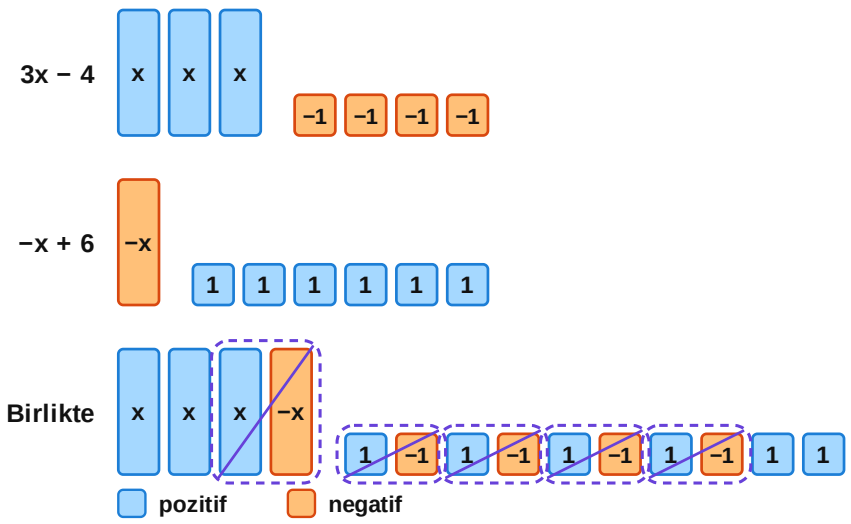
Sonucunuzu kontrol etmek için değişkene bir değer veriniz: Başlangıçtaki ifade ile en sade hâl aynı değeri vermelidir. (Bu kontrolün neden işe yaradığını 8. bölümde inceleyeceğiz.)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Karo modeliyle toplama

$(3x - 4) + (-x + 6)$ toplamını karo modeliyle bulunuz.

Çözüm

1. adım İki ifadeyi karolarla kurup aynı sıraya koyunuz. Sıfır çiftlerini (bir pozitif, bir negatif) halkaya alınız.



2. adım Bir x çifti ve dört birim çifti kaldırılır.

3. adım Geriye 2 tane x şeridi ve 2 tane birim kare kalır.

4. adım Cevap:
$(3x - 4) + (-x + 6) = 2x + 2$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Özellik zinciri

$5a - 2 + 3a + 7 - a$ ifadesini adım adım en sade hâle getiriniz. Her adımda kullandığınız özelliği yazınız.

Çözüm

1. adım Benzer terimleri belirleyip özelliklerle bir araya getiriniz.

Adım	İfade	Kullanılan özellik
1	$5a - 2 + 3a + 7 - a$	Başlangıç ifadesi
2	$5a + 3a - a - 2 + 7$	Toplamada değişme
3	$(5a + 3a - a) + (-2 + 7)$	Toplamada birleşme
4	$(5 + 3 - 1)a + 5$	Benzer terimlerin katsayılarıyla işlem
5	$7a + 5$	En sade hâl

2. adım Kontrol ($a = 1$): $5 - 2 + 3 + 7 - 1 = 12$ ve $7 + 5 = 12$.

3. adım Cevap:
$7a + 5$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Kesirli katsayılar

$\frac{x}{3} + \frac{5x}{6} - 1$ ifadesini en sade hâle getiriniz.

Çözüm

1. adım $\frac{x}{3}$ ile $\frac{5x}{6}$ benzer terimlerdir; katsayıları $\frac{1}{3}$ ve $\frac{5}{6}$'dır.

2. adım Katsayıları toplayınız (paydaları eşitleyiniz): $\frac{1}{3} + \frac{5}{6} = \frac{2}{6} + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}$.

3. adım Sabit terim -1 benzer terimi olmadığı için aynen kalır.

4. adım Cevap:
$\frac{7x}{6} - 1$.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

5 Karo Tezgâhı
İki ifadeyi karolarla tezgâha kurup sıfır çiftlerini kaldırmak; kalan karolardan katsayıların toplandığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

6 Özellik Zinciri
Terim kartlarının yerini değiştirip çerçeveyle gruplayarak ifadeyi en az hamlede en sade hâle getirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Satır–Sütun Tablosu
İfade kartlarını bir tablonun hücrelerine yerleştirip satır ve sütun toplamlarını en sade hâlde yazmak; toplamların toplamının hep aynı çıktığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

En sade hâlde yazınız

KK

Cevaplar

Her ifadeyi en sade hâlde yazınız.

İFADE	CEVAP	İFADE	CEVAP
$6x + 9x$		$4a - 7a$	
$2y + 5 - y + 8$		$-3m + 4 + 3m - 10$	
$1{,}2k + 0{,}9k - 3$		$\frac{x}{2} + \frac{x}{4}$	
$5a + 2b - a + 3b$		$7 - 2n + 4n - 9 + n$	

SIRA SENDE

Toplama, çıkarma ve en sade hâl · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $2 - 3x + 5x - 6$ ifadesini önce karo modeliyle (karoları çiziniz), sonra işlem adımlarıyla en sade hâle getiriniz.

Çözüm

2 $0{,}5m + \frac{3m}{4} - m$ ifadesini en sade hâle getiriniz.

Çözüm

NOTLARIM

Bir ifadeyi çıkarmak: Ters işaretlisini eklemek

BAŞLAYALIM

Bir ambarda $(5x + 40)$ kg buğday vardır; bunun $(2x + 15)$ kilogramı satılmıştır. Kalan buğdayı nasıl yazarsınız? Kalan ifadenin sabit terimi neden $40 - 15$'tir?

Rasyonel Sayılarla İşlemler fasikülünde (MAT.7.1.4) bir sayıyı çıkarmanın, o sayının ters işaretlisini eklemek olduğunu öğrendiniz. Aynı kural terimler için de geçerlidir: $a - b = a + (-b)$ ve $a - (-b) = a + b$.

Bir ifadeyi çıkarmak, o ifadenin her teriminin ters işaretlisini eklemektir: $-(2x + 15) = -2x - 15$. Ambarda kalan buğday $(5x + 40) - (2x + 15) = 5x + 40 - 2x - 15 = 3x + 25$ kilogramdır. Satılan buğdayın hem x'li kısmı hem de 15 kilogramı ambardan çıkar; bu yüzden sabit terim $40 - 15$ olur.

İki yol: İki ifadenin farkı (1) benzer terimleri **terim terim çıkararak** ya da (2) çıkarılan ifadenin **ters işaretlilerini ekleyip** benzer terimleri toplayarak bulunur. İki yol aynı sonucu verir.

UYARI

$(6x + 5) - (2x - 4)$ işleminde yalnız ilk terimin işareti değiştirilirse $6x + 5 - 2x - 4 = 4x + 1$ bulunur; bu yanlıştır. −4'ün ters işaretlisi +4'tür: $6x + 5 - 2x + 4 = 4x + 9$.

Kerem Parantezi açınca yalnız x'li terimin işaretini değiştirsem olmaz mı? K

Ö **Öğretmen** Ambarı düşününüz: Satılan buğdayın 15 kilogramı da ambardan çıktı. Çıkarılan ifadenin bütün terimleri azalır; bu yüzden her terimin işareti değişir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Sayıdan ifade çıkarmak: telefon belleği

64 GB depolama alanı olan bir telefonda her biri x GB yer kaplayan 3 oyun ve toplam 12 GB yer kaplayan başka uygulamalar vardır. Telefonun boş alanını gösteren ifadeyi en sade hâlde yazınız.

Çözüm

1. adım Dolu alan: $3x + 12$ GB. Boş alan: $64 - (3x + 12)$.

2. adım Çıkarılan ifadenin her teriminin ters işaretlisini ekleyiniz: $64 - 3x - 12$.

3. adım Sabit terimleri birleştiriniz: 64 − 12 = 52.

4. adım Cevap:
Boş alan $(52 - 3x)$ GB'dir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · İki ifadenin farkı: iki yol

$(7m-2)-(3m-9)$ farkını iki yolla bulunuz.

Çözüm

1. yol Terim terim çıkarma

$$7m-3m=4m$$
$$-2-(-9)=-2+9=7$$

2. yol Ters işaretlileri ekleme

$$(7m-2)-(3m-9)=7m-2-3m+9=4m+7$$

İki yol aynı sonucu verdi: $4m+7$. İkinci ifadedeki -9 çıkarılınca sonuca 9 eklenir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Üç ifadeli bağlam: kütüphane rafı

Bir okul kütüphanesinin rafında $(4n+20)$ kitap vardır. Rafa $(n+35)$ kitap bağışlanmış, raftan $(2n-10)$ kitap ödünç verilmiştir. Rafta kalan kitap sayısını en sade hâlde yazınız.

Çözüm

1. adım Bağışlananlar eklenir, ödünç verilenler çıkarılır: $(4n+20)+(n+35)-(2n-10)$.

2. adım Parantezleri açınız; çıkarılan ifadenin terimlerinin işaretleri değişir: $4n+20+n+35-2n+10$.

3. adım Benzer terimleri toplayınız: $(4+1-2)n+(20+35+10)=3n+65$.

4. adım Cevap:
Rafta $(3n+65)$ kitap kalır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Çıkarma

$(9t+1)-(4t-6)$ farkını bulunuz.

Çözüm

$$9t+1-4t+6=5t+7$$

Cevap: $5t+7$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Sayıdan çıkarma

$15-(2k+15)$ farkını bulunuz.

Çözüm

$$15-2k-15=-2k$$

Cevap: $-2k$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Hatayı bulunuz (parantezli çıkarma)

Her çözümü inceleyiniz ve doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Çözüm: "$(8a+3)-(5a+1)$
$=8a+3-5a+1$
$=3a+4$"

A) Doğrudur.

B) Yanlıştır; $-(5a+1)=-5a-1$ olmalıdır. Sonuç $3a+2$'dir.

C) Yanlıştır; sonuç $13a+4$'tür.

2. Çözüm: "$(6p+1)-(2p+5)$
$=6p+1-2p-5$
$=4p-4$"

A) Doğrudur; 1 − 5 = −4'tür.

B) Yanlıştır; sonuç $4p+6$'dır.

C) Yanlıştır; sonuç $8p-4$'tür.

3. Çözüm: "$(2k-7)-(-k+3)$
$=2k-7-k+3$
$=k-4$"

A) Doğrudur; parantez açılınca işaretler korunur.

B) Yanlıştır; sonuç $3k-4$'tür.

C) Yanlıştır; $-k$'nin ters işaretlisi k, 3'ün ters işaretlisi −3'tür. Sonuç $3k-10$'dur.

4. Çözüm: "$10-(4y-6)$
$=10-4y+6$
$=16-4y$"

A) Yanlıştır; sonuç $4-4y$'dir.

B) Doğrudur; −(−6) = +6'dır.

C) Yanlıştır; sonuç $12y$'dir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Ters Karo
Çıkarılacak ifadenin karolarını çevirip tezgâha eklemek; tezgâhta karo yetmediğinde sıfır çifti ekleyerek iki yolu karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Depo Hesabı
Depoya giren ve çıkan ifade kartlarını kapılara götürüp kalan miktarı izlemek; çıkış kapısındaki kartın bütün terimlerinin işaret değiştirdiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Kesik Şerit
Bir şeritten ifade uzunluğunda parça kesip kalan şeridin ifadesini yazmak; yalnız x'li parçayı kesmenin neden yanlış olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Bir ifadeyi çıkarmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $50 - (8 - 3t)$ farkını en sade hâlde yazınız. Çıkarılan ifadedeki $-3t$ teriminin işareti neden değişir?

Çözüm

2 Bir bahçedeki domates fidelerinin sayısı $(9d + 4)$, biber fidelerinin sayısı $(3d - 8)$'dir. Domates fideleri biber fidelerinden kaç fazladır? Farkı iki yolla bulup sonucun sabit teriminin neden 12 olduğunu açıklayınız.

Çözüm

Bir cebirsel ifadeyi bir rasyonel sayıyla çarpmak

BAŞLAYALIM

Bir koşucu pistte her tur x metre koşmaktadır. 6 turda ve yarım turda kaç metre koşar? Bu uzunlukları cebirsel ifadeyle yazınız.

Önce tam sayılarla: Koşucu 6 turda $x + x + x + x + x + x = 6x$ metre koşar; yani $6 \cdot x = 6x$'tir. Bir terim bir sayıyla çarpılırken de aynı fikir kullanılır: Çarpmanın birleşme özelliğiyle sayı, katsayıyla çarpılır.

Kural: Bir terim bir sayıyla çarpılırken katsayı ile sayı çarpılır, değişken aynen yazılır. Negatif tam sayı, kesir ve ondalık gösterimle çarpmada da kural aynıdır; çarpımın işaretini MAT.7.1.4'teki işaret kurallarıyla belirleriz. Koşucu yarım turda $\frac{1}{2} \cdot x = \frac{x}{2}$ metre koşar.

Bölme: Bir terimi bir sayıya bölmek, o terimi sayının çarpmaya göre tersiyle çarpmaktır: 2'ye bölmek $\frac{1}{2}$ ile, 4'e bölmek $\frac{1}{4}$ ile çarpmaktır.

UYARI

$3 \cdot (2x) = 6x$'tir. $32x$ (rakamları yan yana yazma) ya da $5x$ (sayıları toplama) yanlıştır.

DİKKAT

$(-1) \cdot y = -y$'dir. Bir terimi −1 ile çarpmak, onun ters işaretlisini yazmaktır.

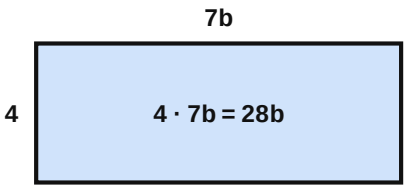
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Tam sayıyla çarpma

$4 \cdot (7b)$ ve $(-5) \cdot (3y)$ çarpımlarını bulunuz. İlk çarpımı tekrarlı toplama ve alan modeliyle de gösteriniz.

Çözüm

1. adım Tekrarlı toplama: $4 \cdot (7b) = 7b + 7b + 7b + 7b = 28b$. Birleşme özelliğiyle: $4 \cdot (7 \cdot b) = (4 \cdot 7) \cdot b = 28b$.

2. adım Alan modeli: Kenarları 4 birim ve $7b$ birim olan dikdörtgenin alanı $28b$ birimkaredir. (Alan modelini pozitif sayılarla kullanırız.)



3. adım $(-5) \cdot (3y) = (-5 \cdot 3) \cdot y = -15y$. Ters işaretli iki sayının çarpımı negatiftir.

4. adım Cevap:
$4 \cdot (7b) = 28b$ ve $(-5) \cdot (3y) = -15y$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Kesir ve ondalık gösterimle çarpma

$\frac{2}{3} \cdot (9k)$ ve $0{,}4 \cdot (-15t)$ çarpımlarını bulunuz.

Çözüm

1. adım $\frac{2}{3} \cdot 9 = 6$ olduğundan $\frac{2}{3} \cdot (9k) = 6k$.

2. adım $0{,}4 \cdot (-15) = -6$ olduğundan $0{,}4 \cdot (-15t) = -6t$.

3. adım Cevap:
$6k$ ve $-6t$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Bölme olarak çarpma: kafe hesabı

Dört arkadaş bir kafede her biri a TL olan 12 bardak meyve suyu içmiş ve hesabı eşit paylaşmıştır. Her biri kaç TL öder?

Çözüm

1. adım Hesap $12a$ TL'dir. 4 kişiye eşit paylaşmak 4'e bölmektir.

2. adım 4'e bölmek $\frac{1}{4}$ ile çarpmaktır: $12a : 4 = \frac{1}{4} \cdot 12a$.

3. adım $\frac{1}{4} \cdot 12 = 3$ olduğundan $\frac{1}{4} \cdot 12a = 3a$.

4. adım Cevap:
Her biri $3a$ TL öder.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Çarpımları eşleştiriniz (sınıflandırma)

Her çarpımı sonucunun bulunduğu sütuna yazınız.

$2 \cdot (3m)$ | $(-3) \cdot (2m)$ | $\frac{1}{2} \cdot (-2m)$ | $\frac{1}{4} \cdot (6m)$ | $1{,}2 \cdot (5m)$

$(-1) \cdot m$ | $0{,}5 \cdot (3m)$ | $(-2) \cdot (3m)$

$6m$	$-6m$	$-m$	$1{,}5m$

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Paket Rafı
Bir terim paketini düğmelerle çoğaltıp yarıya ve çeyreğe bölerek katsayıların çarpıldığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 İşaret Döndürücü
Bir terimin değerini sayı doğrusunda okla izleyip negatif, kesirli ve −1 ile çarpınca okun nasıl değiştiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Kesirle çarpma

$-6 \cdot \left(\frac{2z}{3}\right)$ çarpımını bulunuz.

Çözüm

$$-6 \cdot \frac{2}{3} = -4$$

Cevap: $-4z$

SIRA SENDE

Bir rasyonel sayıyla çarpmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $-\frac{3}{4} \cdot (12w)$ ve $-\frac{1}{2} \cdot (-0{,}6r)$ çarpımlarını bulunuz.

Çözüm

2 Bir üretici $20f$ kg fındığı 5 eş çuvala doldurmuş ve 3 çuvalı satmıştır. Satılan ve kalan fındık kaç kilogramdır?

Çözüm

Dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezine alma

BAŞLAYALIM

Bir müzenin giriş bileti x TL, rehberli tur ücreti kişi başı 40 TL'dir. 7 kişilik bir aile toplam kaç TL öder? Ödenecek tutarı iki farklı yolla yazınız.

Dağılma özelliğini MAT.7.1.4'te sayılarla öğrendiniz; cebirsel ifadelerde de geçerlidir: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ ve $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$. Müzede önce kişi başı tutarı bulup 7 ile çarpmak, $7(x + 40)$; iki ücreti ayrı ayrı 7 ile çarpıp toplamak, $7x + 280$ demektir. İki yazılış aynı tutarı gösterir: $7(x + 40) = 7x + 280$. Sayı parantezin sağında da yazılabilir; çarpmanın değişme özelliğinden $(y - 2) \cdot 8 = 8(y - 2) = 8y - 16$'dır.

Negatif ve kesirli sayıyla dağıtma: Parantezin içindeki **her terim** o sayıyla çarpılır. Parantezin önündeki "−" işareti −1 ile çarpmadır: $-(2x - 5) = (-1) \cdot (2x - 5) = -2x + 5$; bu, 4. bölümdeki ters işaretlisini ekleme kuralıyla aynı sonucu verir.

Payında iki terim olan kesir: $\frac{x + 2}{4}$ ifadesi $\frac{1}{4} \cdot (x + 2)$ olarak okunur; dağılma özelliğiyle $\frac{x}{4} + \frac{1}{2}$ olur. Benzer biçimde $\frac{6x + 9}{3} = \frac{1}{3} \cdot (6x + 9) = 2x + 3$'tür. Bu fasikülde böyle iki kesri birbiriyle toplamayacağız.

BİLGİ · Ortak çarpan parantezine alma

Terimlerin ortak bir çarpanı varsa bu çarpan parantezin dışına yazılabilir: $a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c)$. Bu işleme **ortak çarpan parantezine alma** denir; dağılma özelliğinin tersidir. Örneğin $14m - 21 = 7 \cdot 2m - 7 \cdot 3 = 7(2m - 3)$. Bu fasikülde ortak çarpan bir sayıdır. (3. bölümde $3x + 5x = x(3 + 5)$ yazarken aynı fikri kuralın gerekçesi olarak kullanmıştık.)

UYARI

$5(x + 3) = 5x + 3$ yanlıştır; sayı parantez içindeki her terimle çarpılır: $5(x + 3) = 5x + 15$.

DİKKAT

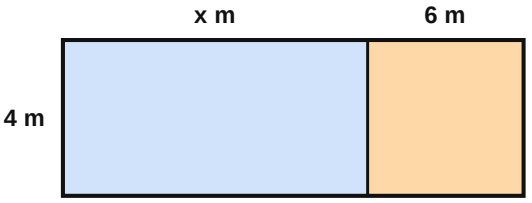
$12x + 18$ ifadesi $2(6x + 9)$, $3(4x + 6)$ ve $6(2x + 3)$ biçimlerinde yazılabilir; hepsi doğrudur. Parantezin içinde ortak çarpan kalmayana kadar dışarı alınan biçim, $6(2x + 3)$, en kısa olanıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Alan modeli: iki parselli bahçe

Kenarları 4 m ve $(x + 6)$ m olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe, bir yolla iki dikdörtgen parsele ayrılmıştır. Bahçenin alanını iki yolla yazınız.

Çözüm

1. adım Bahçeyi modelle gösteriniz: Bir kenarı 4 m, öbür kenarı x m ve 6 m'lik iki parçadan oluşur.



2. adım 1. yol (bütün bahçe): $4 \cdot (x + 6)$. 2. yol (iki parsel): $4 \cdot x + 4 \cdot 6 = 4x + 24$.

3. adım İki yol aynı alanı gösterir: $4(x + 6) = 4x + 24$.

4. adım Cevap:
Bahçenin alanı $4(x + 6) = (4x + 24)\ m^2$'dir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 20 · Negatif kesirle dağılma**

$-\frac{2}{3} \cdot (6a - 9)$ çarpımını bulunuz.

Çözüm

1. adım $-\frac{2}{3}$'ü parantezin içindeki her terimle çarpınız.

2. adım $-\frac{2}{3} \cdot 6a = -4a$ ve $-\frac{2}{3} \cdot (-9) = 6$. Aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir.

3. adım Cevap:

$$-\frac{2}{3} \cdot (6a - 9) = -4a + 6.$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 21 · Eş kutular: ortak çarpan**

Bir kırtasiyeci her birinde k kalem bulunan 18 paket kalemi ve 30 silgiyi, her kutuda aynı ürünler olacak şekilde 6 eş hediye kutusuna dağıtacaktır. Bir kutuda kaç ürün bulunur? İfadeyi ortak çarpan parantezine alarak açıklayınız.

Çözüm

1. adım Toplam ürün: $18k + 30$.

2. adım 18 ve 30'un ortak çarpanı 6'dır: $18k + 30 = 6 \cdot 3k + 6 \cdot 5 = 6(3k + 5)$.

3. adım $6(3k + 5)$: 6 kutunun her birinde 3 paket kalem $(3k)$ ve 5 silgi vardır.

4. adım Cevap:

Bir kutuda $(3k + 5)$ ürün bulunur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

13 Dağıtıcı Dikdörtgen
Dikdörtgeni ayırıcı çizgiyle ikiye bölüp parça alanlarını toplamak; değerler değişse de $a(b + c)$ ile $ab+$ ac'nin hep aynı alanı verdiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

14 Paranteze Topla
Karo dizisini eşit gruplara ayırmayı denemek; her başarılı gruplamayı ortak çarpanla yazmak ve en kısa yazımı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

15 İki Strateji Tablosu
Kişi sayısını artırırken iki stratejiyle tutar hesaplamak; iki sütunun her satırda eşit kalmasından dağılma özelliğini çıkarmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Boş kutuları doldurunuz (dağılma ve ortak çarpan)

Eşitliklerin iki yanı denk olacak şekilde boşlukları doldurunuz.

1. $6(2a-3) = \square a - \square$
2. $-2(5b+4) = \square b - 8$
3. $\frac{1}{3}(9c-6) = 3c - \square$
4. $16d + 40 = 8(2d + \square)$
5. $10e - 25 = \square(2e-5)$
6. $\square(3f+7) = 12f + 28$

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT
Dağılma ve ortak çarpan

KK

Cevaplar

İlk dört ifadeyi dağılma özelliğiyle yazınız, son dördünü ortak çarpan parantezine alınız.

İFADE	CEVAP	İFADE	CEVAP
$3(2a+5)$		$-4(x-2)$	
$(5y+1)\cdot 6$		$\frac{1}{2}(8m-6)$	
$9k+12$		$20t-15$	
$7-14n$		$16p+4$	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Dağılma

$-3(2a-5)$ çarpımını bulunuz.

Çözüm

$$-3\cdot 2a = -6a$$
$$-3\cdot(-5) = 15$$

Cevap: $-6a+15$

SIRA SENDE

Dağılma ve ortak çarpan · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $-\frac{3}{4} \cdot (8 - 12d)$ çarpımını dağılma özelliğiyle bulunuz.

Çözüm

2 Kare biçimindeki bir bahçenin çevresi $(8x + 20)$ m'dir. İfadeyi ortak çarpan parantezine alarak bahçenin bir kenar uzunluğunu bulunuz.

Çözüm

Çok adımlı işlemler: İşlem önceliği, çevre ve alan ifadeleri

BAŞLAYALIM

Kenar uzunlukları $(2x + 1)$ cm ve 5 cm olan bir dikdörtgenin çevresini iki farklı yolla yazınız. Hangi işlem özelliklerini kullandınız?

İşlem önceliği cebirsel ifadelerde de geçerlidir (MAT.5.2.2 ve MAT.7.1.4): Önce parantez içi (yapılabiliyorsa) sadeleştirilir, sonra sayıyla çarpma yapılır, en son benzer terimler toplanır ya da çıkarılır. Başlayalım'daki dikdörtgenin çevresi kenarlar ayrı ayrı iki kez alınarak $2(2x + 1) + 2 \cdot 5 = 4x + 2 + 10 = 4x + 12$ cm; kenarlar önce toplanıp 2 ile çarpılarak $2(2x + 1 + 5) = 2(2x + 6) = 4x + 12$ cm bulunur.

Çevre ve alan ifadeleri: Kenarları ifadelerle verilen bir şeklin çevresi bütün kenarlarının toplamıdır. Alanı yalnız bir kenarı sayı olan dikdörtgenlerde yazarız (sayı · ifade); çünkü bu fasikülde iki cebirsel ifadeyi birbiriyle çarpmıyoruz. Uzunluğu verilmeyen kenarlar, karşısındaki kenarlardan bulunur.

UYARI

$2 + 3(x - 1)$ ifadesinde önce 2 ile 3 toplanıp $5(x - 1)$ yazılmaz; çarpma toplamadan önce yapılır: $2 + 3(x - 1) = 2 + 3x - 3 = 3x - 1$.

DİKKAT

L biçimli bir şeklin çevresinde kısa kenarlar unutulmaz. Bütün köşeleri dik olan bir şekilde sağa giden kenarların toplamı sola giden kenarların toplamına, yukarı giden kenarların toplamı aşağı giden kenarların toplamına eşittir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Çok adımlı sadeleştirme

$7 - 2(3x - 4) + 5x$ ifadesini en sade hâle getiriniz. Her adımda hangi işlemi neden önce yaptığınızı yazınız.

Çözüm

1. adım Çarpma toplamadan önce yapılır: −2'yi parantezin içindeki her terimle çarpınız; $-2 \cdot (-4) = 8$ olur.

Sıra	Yapılan	İfade
1	Dağılma (çarpma toplamadan önce)	$7 - 6x + 8 + 5x$
2	Benzer terimleri bir araya getirme	$-6x + 5x + 7 + 8$
3	Katsayılarla işlem	$-x + 15$

2. adım Kontrol ($x = 1$): $7 - 2 \cdot (-1) + 5 = 14$ ve $-1 + 15 = 14$.

3. adım Cevap:
$15 - x$.

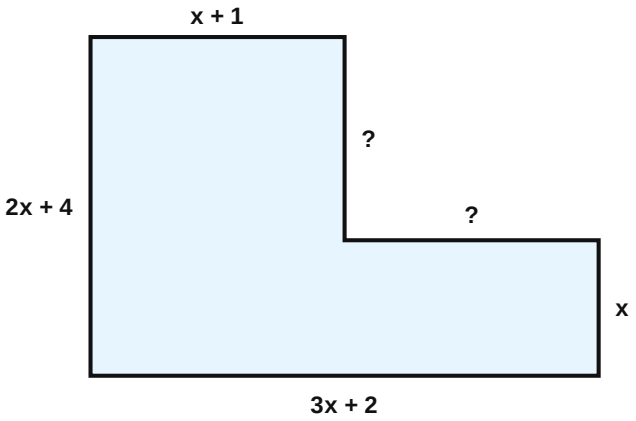
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 24 · L biçimli şeklin çevresi**

Kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilen L biçimli şeklin bütün köşeleri diktir. Şeklin çevresini en sade hâlde yazınız.

Çözüm

1. adım Şekli inceleyiniz; iki kenarın uzunluğu verilmemiştir.



2. adım Kısa yatay kenar: $(3x+2)-(x+1)=2x+1$. Kısa dikey kenar: $(2x+4)-x=x+4$.

3. adım Çevre: $(3x+2)+x+(2x+1)+(x+4)+(x+1)+(2x+4)=10x+12$.

4. adım Cevap:
Çevre $(10x+12)$ cm'dir. Denetim: $2\cdot((3x+2)+(2x+4))=10x+12$.

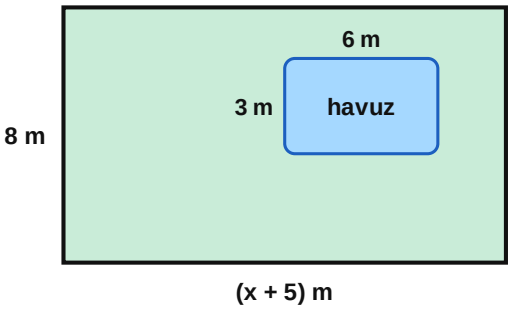
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 25 · Havuzlu bahçe: kalan alan**

Kenarları 8 m ve $(x + 5)$ m olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin içine kenarları 3 m ve 6 m olan dikdörtgen biçiminde bir havuz yapılmıştır. Bahçede havuzun dışında kalan alanı en sade hâlde yazınız.

Çözüm

1. adım Şekli inceleyiniz.



2. adım Bahçenin alanı: $8(x + 5) = 8x + 40$. Havuzun alanı: $3 \cdot 6 = 18$.

3. adım Kalan alan: $8x + 40 - 18 = 8x + 22$.

4. adım Cevap:
Havuzun dışında kalan alan $(8x + 22)\ m^2$'dir.

BİLGİ · **Zenginleştirme · Fen Bilimleri**

Fen bilimleri dersinde ısıtılan suyun sıcaklığının zamanla değiştiğini incelersiniz. 20 °C'deki A kabındaki su dakikada 3 °C, 26 °C'deki B kabındaki su dakikada 2 °C ısınıyorsa d dakika sonra sıcaklıklar $(20 + 3d)$ °C ve $(26 + 2d)$ °C olur. B'deki suyun A'dakinden ne kadar sıcak olduğu $(26 + 2d) - (20 + 3d) = 6 - d$ ifadesiyle gösterilir: Her dakika fark 1 °C azalır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

16 Çerçeve Tasarımı
L biçimli ve çerçeveli şekillerin kenarlarına ifade kartları yerleştirip eksik kenarları kurmak; ölçülen çevreyi ifadeden hesaplananla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Öncelik Sırası
Çok adımlı bir ifadede önce yapılacak işlemi seçerek ilerlemek; yanlış sırayla ilerlenince sonucun nasıl değiştiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 26 · Öncelik**

$10 - 4(n + 2)$ ifadesini en sade hâlde yazınız.

Çözüm

$$10 - 4n - 8 = 2 - 4n$$

Cevap: $2 - 4n$

KALEM KÂĞIT

Çevre ve alan ifadeleri

KK

Cevaplar

Her şeklin istenen ölçüsünü en sade hâlde yazınız. Bütün şekillerde köşeler diktir.

ŞEKİL	CEVAP
Kenarları $(x+3)$ cm ve 4 cm olan dikdörtgenin çevresi	
Kenarları $(x+3)$ cm ve 4 cm olan dikdörtgenin alanı	
Bir kenarı $(2a-1)$ m olan karenin çevresi	
Kenarları 6 m ve $(3k+2)$ m olan dikdörtgenin alanı	
En uzun iki kenarı $(4m+1)$ cm ve $(2m+3)$ cm olan L biçimli şeklin çevresi	
Dış kenarları $(x+9)$ cm ve $(x+4)$ cm olan dikdörtgen çerçevenin dış çevresi	

SIRA SENDE

Çok adımlı işlemler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $4(2y-1)-3(y-5)$ ifadesini en sade hâle getiriniz.

Çözüm

2 Bir eşkenar üçgenin bir kenarı $(3a-2)$ cm, bir karenin bir kenarı $(a+4)$ cm'dir. Üçgenin çevresi karenin çevresinden kaç santimetre fazladır?

Çözüm

Denk ifadeler: İfade değişir, değer değişmez

BAŞLAYALIM

Duru bir ifadeyi $2(x+3)+x$, Arda ise $3x+6$ olarak yazmıştır. $x=4$ için iki ifadenin değerini bulunuz. Sizce bu iki ifade her x değeri için aynı sonucu verir mi?

Denk ifadeleri 6. sınıftan biliyorsunuz $(4a = a + 3a)$. Bu fasikülde kullandığımız sadeleştirme, dağılma, ortak çarpan parantezine alma ve değişme–birleşme özellikleriyle elde edilen her ifade başlangıçtaki ifadeye **denktir**: Değişkene hangi değer verilirse verilsin iki ifade aynı değeri verir. Kısacası işlemler sonucunda **ifade değişir, değer değişmez**. Duru'nun ifadesi sadeleştirilince $2x+6+x=3x+6$ olur; bu yüzden $x=4$ için ikisi de 18'dir.

Denkliği kontrol etmenin iki yolu: (1) Değişkene farklı değerler (negatif ve kesirli değerler de) verip iki ifadenin değerlerini karşılaştırmak. (2) İşlemleri bir modelle (karo, uzunluk, alan) ya da işlem özellikleriyle göstermek.

Değer vermenin gücü ve sınırı: Bir değerde farklı sonuç çıkması, iki ifadenin denk olmadığını kesin olarak gösterir; bu değere **karşı örnek** denir. Birkaç değerde aynı sonucun çıkması ise denkliği göstermeye yetmez; denklik sadeleştirerek ya da modelle gösterilir.

UYARI

$2x$ ile $x+2$, $x=2$ için aynı değeri (4) verir ama denk değildir: $x=3$ için 6 ve 5 çıkar.

Elif Üç değer denedim, hepsinde aynı sonuç çıktı. Artık denk diyebilir miyim? E

Ö **Öğretmen** Üç değer güçlü bir işarettir ama kanıt değildir; bir sonraki değerde farklı sonuç çıkabilir. İki ifadeyi sadeleştirip aynı en sade hâle ulaşırsanız denk olduklarını göstermiş olursunuz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 27 · Değer tablosu ve sadeleştirme**

$3(a-2)+2a$ ile $5a-6$ ifadelerinin $a=-1$, 0, $\frac{1}{2}$ ve 3 için değerlerini bir tabloda karşılaştırınız. Sonra iki ifadenin denk olduğunu sadeleştirerek gösteriniz.

Çözüm

1. adım Değerleri tabloya yazınız; dört değerde de sonuçlar aynıdır.

a	$3(a-2)+2a$	$5a-6$
-1	-11	-11
0	-6	-6
$\frac{1}{2}$	$-\frac{7}{2}$	$-\frac{7}{2}$
3	9	9

2. adım Dört değer denkliği göstermeye yetmez; sadeleştiriniz: $3(a-2)+2a=3a-6+2a=5a-6$.

3. adım Cevap:
İki ifade denktir; birincinin en sade hâli ikinci ifadedir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 28 · Denk olmayanı bulmak: karşı örnek**

$3(2m-3)$, $6m-4-5$, $2(3m-4)-1$ ve $9-6m$ ifadelerinden hangisi $6m-9$ ifadesine denk değildir? Cevabınızı bir karşı örnekle gösteriniz.

Çözüm

1. adım Sadeleştiriniz: $3(2m-3)=6m-9$; $6m-4-5=6m-9$; $2(3m-4)-1=6m-8-1=6m-9$.

2. adım $9-6m$'nin terimlerinin işaretleri $6m-9$'unkilerin tersidir.

3. adım Karşı örnek $(m=0)$: $6\cdot 0-9=-9$, $9-6\cdot 0=9$. Sonuçlar farklıdır.

4. adım Cevap:
$9-6m$, $6m-9$ ifadesine denk değildir.

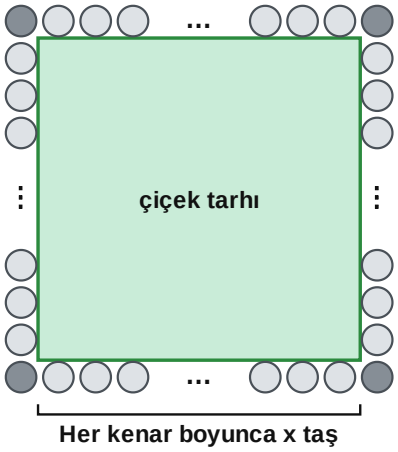
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Şekilden farklı stratejiler: tarh taşları

Kare biçimli bir çiçek tarhının çevresi, şekildeki gibi bir sıra kare taşla çevrilmiştir. Tarhın her kenarı boyunca x taş, dört köşede de birer taş vardır. Üç öğrenci gereken taş sayısını $4x + 4$, $4(x + 1)$ ve $2x + 2(x + 2)$ biçiminde yazmıştır. Her yazılışın şekildeki anlamını açıklayıp ifadelerin denk olduğunu gösteriniz.

Çözüm

1. adım Şekli inceleyiniz.



2. adım $4x + 4$: Dört kenardaki x'er taş ve dört köşe taşı. $4(x + 1)$: Her kenarın taşlarına bir köşe taşı eklenerek oluşan dört eş grup.

3. adım $2x + 2(x + 2)$: Üst ve alt sıralar köşeleriyle birlikte $(x + 2)$'şer taş; sol ve sağ kenarlarda x'er taş.

4. adım Cevap:
$4(x + 1) = 4x + 4$ ve $2x + 2(x + 2) = 2x + 2x + 4 = 4x + 4$. Üç ifade de denktir; aynı taşları farklı gruplayarak sayar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Karşı örnek

$3(x + 1)$ ile $3x + 1$ denk midir?

Çözüm

$x = 0$ için $3(0 + 1) = 3$

$3 \cdot 0 + 1 = 1$

Cevap: Denk değildir

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Cebirsel İfadelerle İşlemler

İşlem	Kural	Örnek	Sık yapılan hata
Benzer terimlerle toplama ve çıkarma	Katsayılar toplanır ya da çıkarılır; değişken aynen yazılır.	$2y + 9y = 11y$	$3x + 2 = 5x$ yazmak
Bir ifadeyi çıkarma	Çıkarılan ifadenin her teriminin ters işaretlisi eklenir.	$8 - (y - 1) = 9 - y$	Yalnız ilk terimin işaretini değiştirmek
Bir sayıyla çarpma	Katsayı ile sayı çarpılır.	$(-2) \cdot (4y) = -8y$	$3 \cdot (2x) = 32x$ ya da $5x$ yazmak
Dağılma özelliği	Sayı parantezin içindeki her terimle çarpılır.	$2(y - 7) = 2y - 14$	Yalnız ilk terimi çarpmak
Ortak çarpan parantezine alma	Terimlerin ortak çarpanı parantezin dışına yazılır.	$9y + 3 = 3(3y + 1)$	Parantez içinde 0 bırakmak: $3(3y)$
Denklik kontrolü	Sadeleştirme ya da model; bir değerde farklıysa denk değildir.	$x = 0$ için karşı örnek	Birkaç değerde eşit diye denk sanmak

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

18 Denklik Dedektörü
İki ifadeye farklı değerler verip sonuçları defterde karşılaştırmak; farklı çıkan ilk değeri karşı örnek olarak işaretlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

19 Model Dönüştürme
Bir ifadenin karolarını yeniden gruplayarak hedef ifadeye karo eklemeden ya da çıkarmadan dönüştürmeyi denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Taş Sayacı
Kare tarhın çevresindeki taşları farklı renklerle gruplayıp her gruplamanın ifadesini yazmak; ifadelerin hep aynı taş sayısını verdiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Değeri değişmeyen ifade

$2(5 - y) + 2y$ ifadesinin en sade hâli nedir?

Çözüm

$$10 - 2y + 2y = 10$$

Cevap: 10; y'ye bağlı değildir

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Denk mi, değil mi? (doğru–yanlış)

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. $4(x-2)$ ile $4x-8$ denktir. D Y
2. $3x+2$ ile $5x$ denktir. D Y
3. $-(x-6)$ ile $6-x$ denktir. D Y
4. $2x$ ile $x+2$, $x=2$ için aynı değeri verdiği için denktir. D Y
5. $\frac{1}{2}(6x+4)$ ile $3x+2$ denktir. D Y
6. $x+x$ ile x^2 denktir. D Y
7. $7-3(x-1)$ ile $4x-4$ denktir. D Y
8. Bir değer için farklı sonuç veren iki ifade denk değildir. D Y

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Bir cebirsel ifadenin terimlerini, katsayılarını ve sabit terimini belirleyip bağlamdaki anlamlarını açıklayabiliyorum.
- ☐ Benzer terimleri ayırt edebiliyorum.
- ☐ Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma yapıp ifadeyi en sade hâle getirebiliyorum.
- ☐ Bir cebirsel ifadeyi bir rasyonel sayıyla çarpabiliyor, dağılma özelliğini kullanabiliyorum.
- ☐ Bir ifadeyi ortak çarpan parantezine alabiliyorum.
- ☐ İki ifadenin denk olup olmadığını sadeleştirerek ya da karşı örnekle gerekçelendirebiliyorum.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Denk ifadeler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $5(n-1)-2n$ ile $3n-1$ ifadeleri denk midir? Gerekçesiyle gösteriniz.

Çözüm

2 $8y+12$ ifadesine denk iki farklı ifade yazınız. Denkliği bir değer vererek ve sadeleştirerek kontrol ediniz.

Çözüm

NOTLARIM